PHYSICAL PHARMACY · WEEK 7 · CH.13

붕해, 용출, 약물 방출 (Drug Release) 쉽게 정리 + 문제 12개 완전 해설

7주차 게시용 1 · 2와 본수업(수정반영)을 한 권으로 — 4~6주차 확산(Fick 법칙)만 기억하면 따라올 수 있어요

이렇게 보세요 → ① 개념 요약 ② 원문 문제 ③ 쉬운 말 번역 ④ 직접 풀기 ✏️ ⑤ 정답·해설

0 · 기초 준비
Q와 dQ/dt 읽기 · 그래프 3모양 · 확산 복습 · 기호

PART 1 · 용어·제형
붕해→분산→용출 · IR/DR/ER/CR · 방출 패턴 → 문제 01

PART 2 · 0차 방출
$Q = Q_0 + K_0t$ · OROS · 패치 · 구동력 → 문제 02–03

PART 3 · 1차 방출
Noyes-Whitney · 싱크 · Higuchi 유도 $Q \propto \sqrt{t}$ ★★ → 문제 04–08

PART 4 · 확장 모델
Higuchi 2 (ε, τ) · Bottari · Korsmeyer-Peppas → 문제 09–10

PART 5 · 캡슐·BCS
저항의 합 · 막/확산층 제어 · BCS 4칸 · 한 장 정리 → 문제 11–12

이것만 알면 방출 단원이 다 풀린다 — 기초 4가지

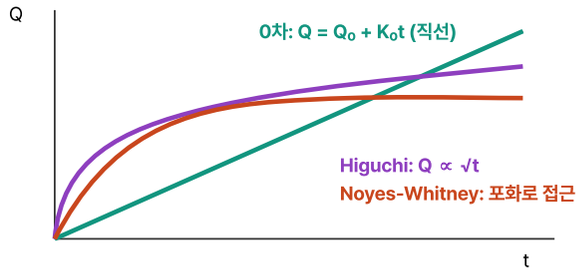
① Q와 dQ/dt — "누적량"과 "속도"를 구분하기

Q = 단위 면적당 **지금까지 나온 약의 총량** (누적량, 절대 줄지 않아요).

dQ/dt = 지금 이 순간 나오는 **속도** = Q 그래프의 기울기.

문제에서 "방출량"이면 Q, "방출 속도·순간속도"면 dQ/dt. 여기서 틀리는 사람이 제일 많아요.

② 그래프 세 모양만 외우기



직선 = 0차 · 루트 곡선 = Higuchi(√t) · 위로 평평해지는 곡선 = Noyes-Whitney(포화로 접근)

③ 출발점은 전부 확산(4~6주차)

모든 방출식은 **J = D·ΔC/h** (Fick 제1법칙, 얇은 막)에서 시작해요. 달라지는 건 **ΔC와 h가 시간에 따라 변하느냐**뿐.

모델	ΔC	h (확산 거리)	결과
0차 (막·삼투)	일정	일정	속도 일정
Noyes-Whitney	Cs − C ↓	일정	속도 감소
Higuchi	일정 (Cs − 0)	커짐 ∝ √t	속도 ∝ 1/√t
캡슐	Cp 일정	일정 (막+물층)	0차

④ 기호 감각

기호	뜻	단위
Q	단위 면적당 방출된 약 양	mg/cm²
A	매트릭스 속 약 총 농도 (녹은 것 + 고체)	mg/cm³
Cs	포화 농도 (최대로 녹을 수 있는 농도)	mg/cm³
h	확산 거리 (정적 확산층·고갈 영역)	cm
S · V	표면적 · bulk 용액 부피	cm² · cm³

전체 흐름 한 줄 제형이 부서지고(붕해) → 흩어지고(분산) → 녹아야(용출) 흡수된다. 녹는 속도를 식으로 쓴 게 방출 동력학이고, 제형 구조에 따라 0차 / √t / t^n 로 갈린다.

PART 1

붕해·용출의 기초와 방출 제형

"정제는 어떻게 녹아서 흡수되나?" — 7주차 약물 방출 1 (앞부분)

1-1 용어 6개 — 붕해 · 분산 · 용출 · 약물 방출 ★

1-2 방출 제형 4가지 — IR · DR · ER · CR ★

1-3 방출 패턴 한눈에 — 0차 vs 1차 vs Higuchi

문제 01 (Summary 1 빈칸)

정제 →(붕해) 과립 →(분산) 미세 입자 →(용출) 용액 →(흡수) 혈중. 이 전 과정이 약물 방출이에요.

정의 (강의 빈칸 그대로)

용어	정의	영어
약품	약물 기질을 함유한 **최종 제형** (정제·캡슐, 부형제 포함)	Drug product
약물 기질	직접적인 **약리 효과**를 내는 유효 물질	Drug substance
붕해	제형에서 빠져나와 **과립·뭉침** 형태로 나오는 것	Disintegration
분산	붕해된 덩어리가 **개개의 입자**가 되는 것	Deaggregation
용출	고체 입자가 물 같은 **용액으로 녹아** 들어가는 과정	Dissolution
약물 방출	고체상 → 액체상으로 녹아 들어가는 **전 과정**	Drug release

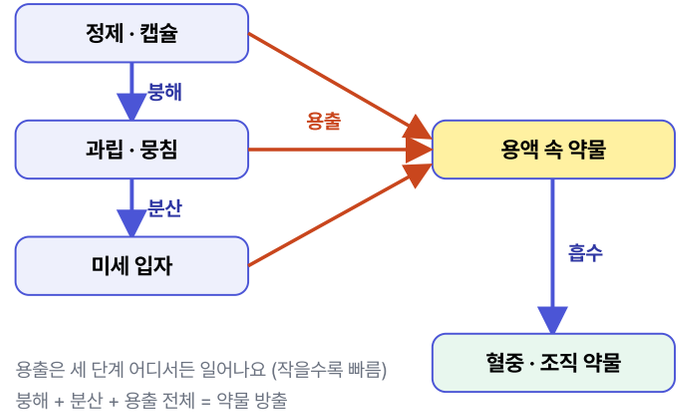


그림 13-2 재구성 — 붕해·분산·용출

기억법 "붕분용" — 붕(부서짐) → 분(흩어짐) → 용(녹음). 약품 = 완제품, 약물 기질 = 그 안의 진짜 약(API).

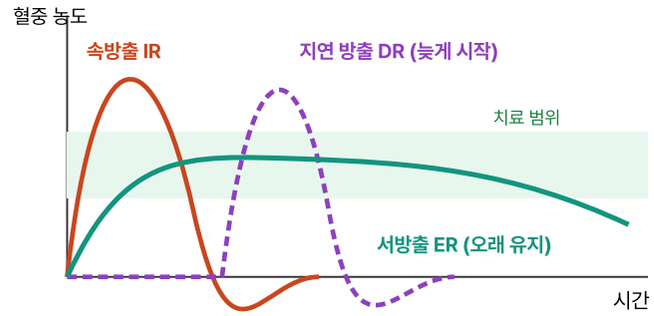
단골 함정 "붕해 = 약이 용액에 녹는 것" → ✕ (그건 용출). 흡수되려면 반드시 **용출(용액 상태)**을 거쳐야 해서, 난용성 약은 용출이 흡수의 율속 단계가 돼요 (→ BCS Class II).

방출 제형 4가지 — 속방출 · 지연 · 서방출 · 조절 방출

방출은 ADME와 맞물리는 과정이라 방출 속도를 조절하면 약효를 극대화할 수 있어요. "언제 시작하나 / 얼마나 오래 가나"로 구분!

4가지 제형 (강의 빈칸)

제형	설계 목적	예
속방출 IR	즉각 방출 → 흡수가 지연되지 않게	일반 정제·캡슐
지연 방출 DR	**일정 시간 후**에 방출 시작	**장용제** (위산 보호)
서방출 ER	방출 기간 **연장** → 투여 횟수 ↓	1일 1회 서방정
조절 방출 CR	방출 **시간·장소**까지 설계	OROS, 경피 패치



혈중 농도 모양으로 보는 IR · DR · ER

왜 이렇게 나누나?

- IR은 빨리 올라가 빨리 떨어지는 뾰족한 혈중 농도 → 자주 먹어야 해요.
- ER/CR은 낮고 넓게 오래 유지 → **피크(부작용)↓, 트로프(효과 부족)↓**, 복약 순응도 ↑.
- 친수성 고분자 매트릭스는 물을 먹고 **팽윤 → 겔층 → 바깥부터 침식**하며 천천히 방출 (서방).

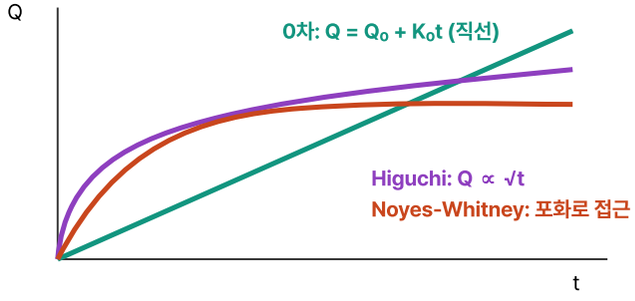
단골 함정 장용제는 **지연 방출**이지 서방출이 아니에요. 지연 = "늦게 시작", 서방 = "오래 지속".

연결 0차 방출(PART 2)은 대표적인 **조절 방출** 방식이고, Higuchi·K-P 매트릭스(PART 3·4)는 대표적인 **서방출** 방식이에요.

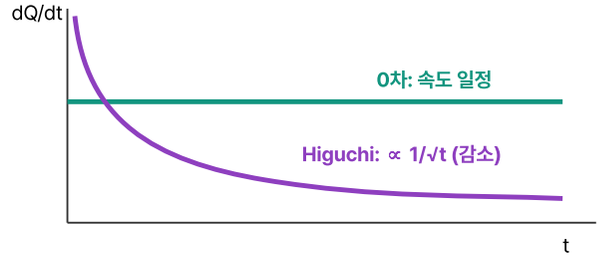
방출 패턴 한눈에 — 0차 vs 1차 vs Higuchi

Release patterns at a glance

방출 패턴은 크게 0차(속도 일정)와 1차(속도가 점점 감소) 두 가지. 강의는 Higuchi(√t)도 "1차 방출 동력학"에 묶어요.



누적량 Q vs t



속도 dQ/dt vs t

	0차	1차 (Noyes-Whitney)	Higuchi
누적량 Q	∝ t (직선)	Cs로 지수적 접근	∝ √t
속도 dQ/dt	**일정**	(Cs − C)에 비례, 감소	∝ 1/√t, 감소
농도 영향	**받지 않음**	받음 (C ↑ → 속도 ↓)	고갈 영역 h ↑ → 속도 ↓
제형	OROS · 패치 · 캡슐	고체 입자 용출	평판 고분자 매트릭스
확인 그래프	Q vs t 직선	ln(Cs − C) vs t 직선	**Q vs √t 직선**

그래프 판별 순서 (시험용)

- Q vs t가 직선 → **0차**
- Q vs √t가 직선 → **Higuchi**
- log f vs log t의 기울기 n → **Korsmeyer-Peppas**로 기전 판별 (PART 4)

혼동 주의 강의 분류상 Higuchi도 "1차 방출 동력학" 단원이지만, 수학적으로는 **1차 반응(지수함수)이 아니라 √t 법칙**이에요. 보기에 "1차반응으로 방출된다"와 "방출량 ∝ √t"가 같이 나오면 **√t**가 정답!

01 용어 · 방출 종류 · 0차 방출 빈칸

Summary 1 · 본수업

관련 개념 ▸ 1-1 · 1-2 · 2-1

원문

다음 빈칸을 채우시오.

(가) ( ) : 약물 기질을 함유하고 있는 최종 제형 (나) ( ) : 약물이 제형으로부터 빠져나와 과립이나 뭉침 형태로 나오는 것

(다) ( ) : 고체상의 약물 입자들이 물과 같은 용액으로 녹아들어가는 과정 (라) ( ) : 일정 시간 후에 방출되도록 설계 Ex) 장용제

(마) 0차 방출은 시간에 따른 방출량이 (점차 감소 / 일정하게 유지)되며, (시간 / 방출 농도)에만 의존한다.

쉬운 말 번역

용어 정의를 보고 이름 맞히기 + 0차 방출의 성질 고르기

키워드	최종 제형 · 과립 · 녹아들어감 · 일정 시간 후
헷갈릴 것	붕해 ↔ 용출, 지연 ↔ 서방
구할 것	용어 5개 + 0차 성질

✏️ 내 풀이

정답 약품 · 붕해 · 용출 · 지연 방출 · 일정하게 유지 / 시간

1. (가) 완제품 = **약품** (약효 성분 자체는 약물 기질)
2. (나) 덩어리로 부서짐 = **붕해** → 낱알로 흩어지면 분산
3. (다) 녹아 들어감 = **용출**, (라) 늦게 시작 = **지연 방출**
4. (마) 0차는 속도 **일정** → Q가 **시간**에만 비례, 농도와 무관

빈칸	정답	헷갈린 오답
(가)	약품	약물 기질 (= 유효 성분)
(나)	붕해	분산 (개개 입자)
(다)	용출	약물 방출 (전 과정)
(라)	지연 방출	서방출 (투여 횟수 ↓)
(마)	일정 · 시간	방출 농도 (1차의 특징)

나머지 Summary 1 빈칸 약물 기질 · 분산 · 약물 방출 · 속방출 · 서방출 · 조절 방출 — 1-1, 1-2 표 그대로.

PART 2

0차 방출 — 속도가 일정한 방출

"매시간 똑같은 양이 나오게 할 수 있을까?" — 약물 방출 1 · 본수업

2-1 0차 방출의 성질 — $Q = Q_0 + K_0t$

2-2 OROS 삼투압 펌프 ★

2-3 물질수송의 구동력 4종

문제 02 – 03 (예제 + 작년 기출)

0차 방출의 성질 — $Q = Q_0 + K_0t$

0차 = 속도가 일정 → 누적량은 시간에 정비례 → 시스템 약물 농도에 영향 받지 않음.

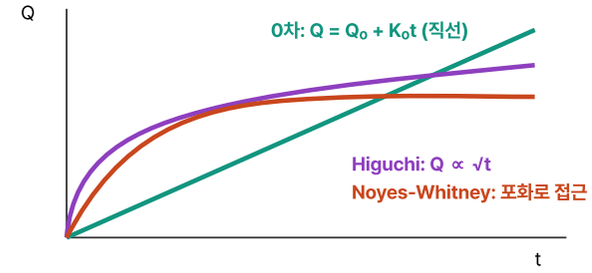
$$dQ/dt = K_0 \text{ (상수)} \Rightarrow Q = Q_0 + K_0t$$

속도를 적분하면 누적량 · K_0 = 기울기 (단위: 양/시간)

0차 방출의 성질 4가지 (강의 빈칸)

1. 약물 방출 속도가 **일정**함
2. 누적 약물 방출량은 시간에 **비례**함
3. 방출 속도가 시스템 약물 농도에 **영향 받지 않음**
4. 제형이 **붕해되지 않는** 경피 전달 시스템, 이식형 장치 등에 적용

예시 (가정 수치) K_0 = 2 mg/h, Q_0 = 0 → 3시간 6 mg, 12시간 24 mg. 속도는 언제나 2 mg/h.



초록 직선이 0차

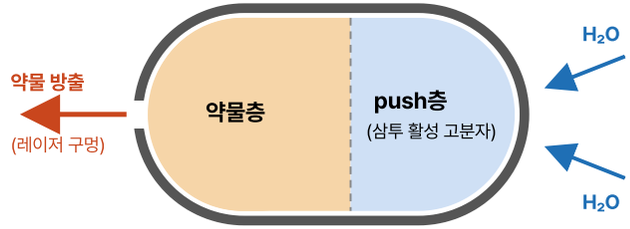
왜 농도에 영향을 안 받나?

- 추진력이 **일정하게 유지되도록 설계**했기 때문이에요.
- 저장소가 **포화 상태로 유지** (패치·캡슐: 고체 약이 남아 있는 동안 C = Cs 고정)
- **삼투압**으로 밀어내는 속도가 일정 (OROS)
- 6주차 경피 패치의 **Reservoir형 = 막 제어 0차 방출**과 같은 원리

장점 혈중 농도가 평탄하게 유지돼서 피크(부작용)와 트로프(효과 부족)를 줄여요.

OROS 삼투압 펌프 — 물이 들어온 만큼 약이 밀려 나간다

OROS = 반투막 + 삼투 활성 폴리머(push층) + 약물층 + 레이저 구멍. 구동력은 삼투압(압력), 방출은 0차.



바깥 = 반투막 (물만 통과, 약은 못 나감)

물 유입 속도 = 밀려나는 약 속도 = 일정 → 0차

push-pull OROS 구조

작동 4단계

1. 바깥 **반투막**: 물은 통과, 약은 못 나감
2. 물이 들어와 **push층(친수성 폴리머)이 지속적으로 팽창**
3. 부푼 push층이 약물층을 밀어냄
4. 약은 **레이저 방출구 하나로만** 나감 → 일정한 속도

방출 속도 식 (보충)

$$dM/dt = (A \cdot k / h) \cdot \Delta\pi \cdot C$$

A 막 면적 · k 막 투과성 · h 막 두께 · Δπ 삼투압 차 · C 약물 농도

안쪽이 포화로 유지되는 동안 Δπ가 거의 일정 → **속도 일정 (0차)**. 위장관 pH나 운동에도 거의 영향을 안 받아요.

바꾸면	물 유입	방출 속도
삼투압층 전해질 농도 ↑ (Δπ ↑)	↑	↑
반투막 두께 h ↑	↓	↓
반투막 표면적 A ↓	↓	↓
방출 구멍 크기 ↓ (적정 범위)	—	거의 변화 없음

단골 함정 구멍을 작게 해도 속도는 안 빨라져요. 속도를 정하는 건 **물이 들어오는 속도(Δπ, A, k, h)**예요. → 문제 03

예 니페디핀 서방정(Procardia XL), 메틸페니데이트 서방정(Concerta). 경피 패치도 붕해되지 않는 0차 제형이에요.

물질수송의 구동력 4종 — 무엇이 약을 움직이나

물질이 움직이려면 차이(구배)가 필요해요: 농도차 · 압력차 · 전위차 · 온도차. 현상과 구동력을 짝짓는 문제가 단골!

구동력	흐름	대표 현상
농도차 (화학 퍼텐셜)	진한 곳 → 묽은 곳	확산 (Fick 법칙), 동결건조 수증기 이동 (증기압 차)
압력차	높은 압력 → 낮은 압력	**삼투적 약물방출(OROS)**, 한외여과, 대류
전위차	전하 ↔ 반대 극	**전기영동**(DNA), **이온토포레시스**
온도차	고온 → 저온	열전달, 증발·건조, **마이크로파 가열 추출**

외우는 법

- 이름에 "**전기**"가 들어가면 → 전위 (전기영동, 이온토포레시스)
- "**삼투**"는 → 압력 (삼투압도 압력이에요)
- "**열·마이크로파**"는 → 온도
- "**확산·증발**"은 → 농도(증기압)

출제 패턴 보기가 ②↔④, ③↔⑤처럼 구동력을 **엇갈려** 놓아요. "전기영동의 구동력은 압력" ✕, "이온토포레시스의 구동력은 온도" ✕.

이온토포레시스가 뭐예요?

피부에 약한 전류를 걸어 **이온형 약물**을 피부 속으로 밀어 넣는 방법이에요. 전하를 띤 약이 같은 극에서 밀려나가니 구동력은 **전기 전위**.

동결건조에서 수증기는?

얼음이 승화해서 생긴 수증기는 **증기압(농도)이 높은 곳 → 낮은 곳(응축기)**으로 확산해요. 전기 전위와는 무관.

02 물질수송의 예와 구동력 예제 · Quiz 2

관련 개념 ▸ 2-3 구동력

원문

물질수송의 예와 그 주된 구동력(driving force)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 삼투적 약물방출시스템의 구동력은 압력이다.
② 전기영동에서 DNA 이동의 구동력은 압력이다.
③ 동결건조 시 수증기의 확산에서 구동력은 전기 전위이다.
④ 이온토포레시스를 이용한 약물전달의 구동력은 온도이다.
⑤ 마이크로파를 이용한 물질의 추출에서 구동력은 전기 전위이다.

쉬운 말 번역

각 현상에서 물질을 움직이는 "원인"이 맞게 짝지어진 것은?

키워드	삼투 · 전기영동 · 동결건조 · 이온토포레시스 · 마이크로파
헷갈릴 보기	②④ 전기 관련, ③⑤ 전위↔온도
구할 것	맞는 짝 1개

✏️ 내 풀이

정답 ① 삼투 = 압력

1. OROS는 반투막으로 물이 들어와 생긴 **삼투압**이 약을 밀어냄
2. 삼투압은 압력의 한 종류 → ① 옳음
3. 나머지는 구동력을 서로 바꿔 놓은 함정

① 삼투 → 압력 ✓

② 전기영동 DNA → **전기 전위** (음전하 DNA가 +극으로)

③ 동결건조 수증기 → **증기압(농도) 차**

④ 이온토포레시스 → **전기 전위**

⑤ 마이크로파 추출 → **온도** (가열)

같은 문제 7주차 게시용 1 예제, 본수업 Quiz 2·예제 — 세 번 나온 문제예요.

03 push-pull OROS 방출속도 증가

작년 기출 11번

관련 개념 ▸ 2-2 OROS

원문

다음은 push-pull OROS 삼투압 펌프 제제의 설계에 관한 것이다. 제제의 정상상태 약물 방출속도를 증가시킬 수 있는 방법은?

• 약물층과 전해질을 포함한 삼투압층으로 구성된 2층 정제 제조 • 반투막으로 정제 코팅 • 약물층의 반투막에 약물방출 구멍 형성

① 반투막 두께 증가
② 반투막 표면적 감소
③ 약물방출 구멍 크기 감소
④ 삼투압층 전해질 농도 증가
⑤ 제제 내부로 용매 유입속도 감소

쉬운 말 번역

물을 더 빨리 빨아들이게 하려면 무엇을 바꿔야 하나?

키워드	정상상태 방출속도 증가
핵심 식	$dM/dt = (A \cdot k/h) \cdot \Delta\pi \cdot C$
구할 것	속도를 ↑시키는 설계

✏️ 내 풀이

정답 ④ 삼투압층 전해질 농도 증가

① 방출 속도 = 물이 들어오는 속도 (들어온 물 부피만큼 약이 밀려남)
② 물 유입은 Δπ(삼투압 차)·면적 A에 비례, 막 두께 h에 반비례
③ 전해질 농도 ↑ → **Δπ ↑** → 물 유입 ↑ → 방출 ↑

① 두께 h ↑ → 분모 ↑ → 물 유입 ↓ → 방출 ↓
② 면적 A ↓ → 물 유입 ↓ → 방출 ↓
③ 구멍 크기는 적정 범위에서 속도를 정하지 않음
④ Δπ ↑ → 방출 ↑ ✓
⑤ 용매 유입 ↓ → 밀어내는 부피 ↓ → 방출 ↓

함정 "구멍을 작게 하면 압력이 세져서 빨리 나온다"는 직관 ✕. 속도는 물 유입이 정해요.

PART 3

1차 방출 — Noyes-Whitney와 Higuchi

"녹을수록, 비어갈수록 왜 느려질까?" — 약물 방출 1 (뒷부분) · 본수업

3-1 Noyes-Whitney 방정식 — 정적 확산층 ★★

3-2 싱크 조건 · 용출 속도 올리는 법

3-3 Higuchi ① 고갈 영역과 물질수지 ★

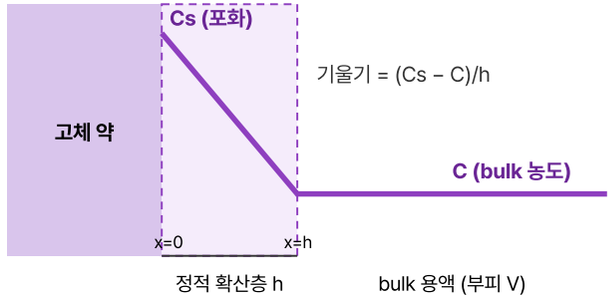
3-4 Higuchi ② h(t)와 Q 유도 ★★

3-5 Higuchi ③ Q ∝ √t · 가정 4개 ★

문제 04 – 08 (예제 · Quiz · 2024 중간 11번)

Noyes-Whitney 방정식 — 고체가 녹는 속도

고체 표면은 포화 농도 Cs, 정적 확산층(두께 h)을 지나 bulk 농도 C로 떨어져요. 얇은 막 확산식을 그대로 적용 → dM/dt = (SD/h)(Cs − C).



고체상 Matrix로부터의 약물 방출 — 정적 확산층 모델

유도 4단계 (확산 → Noyes-Whitney)

1. 얇은 막 식 $J = dM/(S \cdot dt) = (DK/h)(C_1 - C_2)$ 에서 막 = **물층** → K = 1
2. C_1 = 고체 표면 = **포화 농도 Cs**, C_2 = bulk 농도 **C**
3. 양변 × S → **dM/dt = (SD/h)(Cs − C)**
4. bulk 부피 V로 나눔 (C = M/V) → **dC/dt = (DS/Vh)(Cs − C)**

$$\mathbf{dM/dt = (S \cdot D / h) \cdot (Cs - C)}$$

D 확산계수 · S 표면적 · h 확산층 두께 · Cs 포화 농도 · C bulk 농도 — **K(분배계수)는 없음!**

왜 "1차"인가?

k = DS/Vh로 두면 dC/dt = k(Cs − C) → **남은 농도차에 1차 비례**. 풀면 $C = Cs(1 - e^{-kt})$ — 포화로 지수적으로 다가가는 곡선이에요.

녹아 나온 약(C)이 쌓일수록 추진력(Cs − C)이 줄어 → **방출 속도가 점차 감소** (강의 빈칸).

단골 함정 Noyes-Whitney에 들어가지 **않는** 항 = **K(분배계수)**. K는 막 투과(P = DK/h)에서 나와요. → 문제 06

대상 (액상 / **고체 제형**)에서 약물이 용출되는 속도를 기술 — Summary 2 빈칸.

싱크 조건 · 용출 속도를 올리는 법

싱크 = bulk 농도 C ≈ 0 (Cs의 10~20% 이하). 그러면 C를 무시해 dM/dt = DSCs/h — 표면적이 일정한 동안 일정한 속도.

$$dM/dt = (SD/h)(Cs - C) \rightarrow (\text{싱크, } C \approx 0) \rightarrow dM/dt = DS \cdot Cs / h$$

싱크는 왜 중요?

- **용출 시험**: 용액을 충분히 크게 해서 싱크를 맞춰야 제형 자체 성질로만 비교 가능
- **체내**: 녹은 약이 장막으로 계속 흡수돼 빠져나가 → 장관 내 C가 낮게 유지 → 대체로 싱크
- 싱크가 깨지면 C ↑ → (Cs − C) ↓ → 속도 ↓

예시 (가정 수치) D = 5×10^{-6} cm²/s, h = 0.005 cm, S = 1 cm², Cs = 1 mg/mL → dM/dt = (5×10^{-6} × 1 / 0.005) × 1 = 1×10^{-3} mg/s ≈ 3.6 mg/h. C가 Cs의 절반이 되면 속도도 절반.

바꾸는 것	식의 어디	실제 방법
입자를 작게	**S ↑**	미분화, 나노화
세게 교반	**h ↓**	확산층이 얇아짐
용해도 ↑	**Cs ↑**	염 형성, 무정형, 고체분산체
점도 ↓, 온도 ↑	**D ↑**	확산이 빨라짐
싱크 유지	**C ↓**	용액 교체·흡수

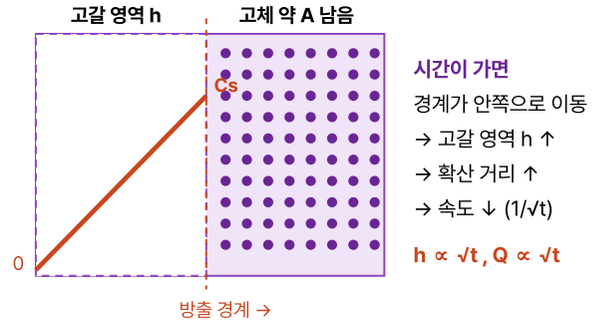
연결: BCS Class II

용해도가 낮고 투과도가 높은 약은 **용출이 흡수의 율속 단계**예요. 그래서 위 표의 방법(S·Cs ↑)으로 Noyes-Whitney 속도를 키우는 게 제제 설계의 핵심 (PART 5).

혼동 주의 싱크에서 dM/dt = DSCs/h는 "속도 일정"처럼 보이지만, 실제 입자는 녹으면서 S가 줄어서 결국 느려져요.

Higuchi ① — 고갈 영역이 "추가 확산 거리"가 된다

고분자 매트릭스 표면부터 약이 빠져나가 약물 고갈 영역(두께 h)이 생기고, 그만큼 확산 거리가 길어져요. 이걸 식에 넣은 게 Higuchi 식.



평판 매트릭스의 고갈 영역

기호 (Summary 3)

기호	뜻
Q	단위 면적당 약물의 방출 총량
A	매트릭스 내 (녹았든 안 녹았든) 약물의 **총 농도**
Cs	매트릭스 내 약물 **포화 농도**
h	확산 거리 (= 고갈 영역 두께)

물질수지 — 경계가 dh 움직일 때 나온 양 dQ

$$dQ = A\cdot dh + \tfrac{1}{2}Cs\cdot h - \tfrac{1}{2}Cs(h + dh) = (A - \tfrac{1}{2}Cs)\cdot dh$$

항	의미
A·dh	새로 비워진 두께 dh 안에 있던 약 **전부**
+ ½Cs·h	이전 고갈 영역(삼각형)에 녹아 있던 양
− ½Cs(h + dh)	새 고갈 영역(더 큰 삼각형)에 **아직 남아 있는** 양

고갈 영역 속 농도가 Cs → 0으로 직선이라 남은 양 = 삼각형 넓이 = ½·Cs·h.

한 줄 이해 방출량 = 새로 비운 양 − 고갈 영역에 남는 증가분 = (A − ½Cs)·dh

고갈 영역 쉽게 스펀지에서 물이 바깥부터 빠지면 마른 부분이 점점 두꺼워지죠. 안쪽 물은 그 마른 층을 지나야 나오니 점점 느려져요.

Higuchi ② — h(t)와 Q를 유도하기

물질수지 dQ = (A − ½Cs)dh 와 Fick 확산 dQ/dt = DCs/h 를 같게 놓고 적분 → h ∝ √t → Q ∝ √t.

유도 6단계

1. 물질수지: dQ = (A − ½Cs)·dh
2. Fick (싱크·단위면적, 고갈 영역 양끝 Cs → 0): dQ = (D·Cs / h)·dt
3. 같게 놓기: (A − ½Cs)dh = (DCs/h)dt → **(2A − Cs)/(2DCs) · h dh = dt**
4. 적분: ∫h dh = $h^2/2$ → t = h^2(2A − Cs)/(4DCs) + C
5. 초기조건 t = 0 → h = 0 이므로 C = 0
6. **h = √(4DCs·t / (2A − Cs))** → 고갈 영역은 √t로 두꺼워짐

핵심 두 식 물질수지(얼마나 비었나) + Fick(얼마나 빨리 나가나) — 이 둘을 엮으면 끝.

Q 대입

1. Q = (A − ½Cs)·h = ((2A − Cs)/2) · √(4DCst/(2A − Cs))
2. (2A − Cs)/2를 루트 안으로: $(2A - Cs)^2/4 \times 4DCst/(2A - Cs)$
3. 약분 → **Q = √(D(2A − Cs)Cs·t)**
4. t로 미분 (√t → 1/(2√t)) → **dQ/dt = ½√(D(2A − Cs)Cs / t)**

$$Q = \sqrt{D(2A - Cs)Cs\,t} \quad \cdot \quad \frac{dQ}{dt} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{D(2A - Cs)Cs}{t}}$$

Higuchi 식 (최종)

숫자로 감 잡기 Q ∝ √t 이므로 1시간에 1 mg 나왔다면 4시간에 2 mg, 9시간에 3 mg. **2배 방출하려면 시간은 4배.**

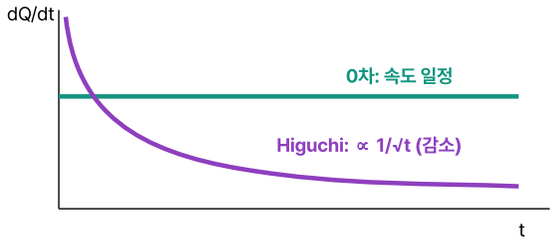
Higuchi ③ — A ≫ Cs 간단식 · Q ∝ √t · 가정 4개

A ≫ Cs면 2A − Cs ≈ 2A → Q = √(2ADCs·t), dQ/dt = √(ADCs / 2t). 누적량 ∝ √t(증가), 속도 ∝ 1/√t(감소) → 1차 방출.

Q = √(2AD·Cs·t)　dQ/dt = √(AD·Cs / 2t)

A ≫ Cs 일 때 (Summary 3 빈칸: ≫ · 2ADCst · ADCs)

빈칸 (Summary 3)	정답	이유
누적 약물량 ∝	**√t**	Q = 상수 × √t
누적량은 점차	**증가**	누적량은 절대 줄지 않음
순간 방출량 ∝	**1/√t**	dQ/dt = 상수 × 1/√t
방출 속도는	**감소**	t ↑ → 1/√t ↓
방출 패턴	**1차**	속도가 감소하는 방출



Higuchi 식의 가정 4개 (본수업)

가정	깨지면?
약물 초기 농도 A ≫ Cs	고체 약이 없어 경계가 안 생김 → 식 성립 X
싱크 상태	바깥 농도 ≠ 0 → 추진력 감소
약물이 평평한 면	구·원통형은 면적이 변해 식이 달라짐
고분자 제제의 모양 불변 (균질한 Matrix)	팽윤·침식 → K-P / 구멍 생김 → Higuchi 2

그래프로 확인

Q vs √t를 그리면 직선, 기울기 = √(D(2A − Cs)Cs). Q vs t로 그리면 위로 볼록한 곡선이에요.

단골 함정 "방출 과정에서 확산거리는 감소/일정하다" ✕ → 고갈 영역이 자라서 **확산거리는 증가**해요. → 문제 05

04 Higuchi 모델 — Q와 dQ/dt

예제 · Quiz 1

관련 개념 ▸ 3-5 Q ∝ √t

원문

제제가 히구치(Higuchi) 약물방출 모델을 따를 때, 옳은 것은?

① 시간 t에서 단위 면적당 방출된 약물의 양(Q)은 시간(t)에 비례한다.
② Q는 시간의 제곱근(√t)에 반비례한다.
③ 약물방출 순간속도(dQ/dt)는 시간(t)에 비례한다.
④ dQ/dt는 시간의 제곱근(√t)에 비례한다.
⑤ dQ/dt는 시간의 제곱근(√t)에 반비례한다.

쉬운 말 번역

Higuchi에서 누적량과 속도가 시간과 어떤 관계?

키워드	Q (누적량) · dQ/dt (속도)
공식	Q = √(2ADCst)
구할 것	맞는 비례 관계

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ **dQ/dt ∝ 1/√t**

① Q = √(2ADCs) · √t → **Q ∝ √t**
② 미분하면 √t → 1/(2√t) → **dQ/dt ∝ 1/√t**
③ 즉 순간속도는 √t에 반비례 → ⑤

① Q ∝ t는 0차의 특징
② Q는 √t에 **비례**
③ 속도는 시간이 갈수록 감소
④ 속도는 √t에 **반비례**
⑤ dQ/dt ∝ 1/√t ✓

외우는 법 누적 = √t, 속도 = 그걸 미분한 1/√t.

05 균일한 고분자 매트릭스의 Higuchi 방출

Quiz 4 · 국시형

관련 개념 ▸ 3-5 가정·확산거리

원문

균일한 고분자 매트릭스 약물전달체의 약물이 Higuchi 확산식에 따라 방출될 때 옳은 것은?

① 0차반응으로 방출된다
② 1차반응으로 방출된다
③ 방출과정에서 확산거리는 감소한다
④ 방출과정에서 확산거리는 일정하게 유지된다
⑤ 방출량은 시간의 제곱근에 비례한다.

쉬운 말 번역

Higuchi 방출의 수학적 특징은?

키워드	균일한 매트릭스 · Higuchi
헷갈릴 보기	② "1차반응", ③④ 확산거리
구할 것	옳은 설명

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ **방출량 ∝ √t**

① Higuchi: Q = √(D(2A − Cs)Cs t) → **방출량 ∝ √t**
② 고갈 영역 h = √(4DCst/(2A − Cs)) → 확산거리는 **증가**
③ 0차(∝ t)도, 1차반응(지수함수)도 아님

① 0차는 Q ∝ t (OROS·패치)
② 1차반응 = 지수함수. Higuchi는 √t 법칙
③ 고갈 영역이 자라 확산거리 **증가**
④ 일정하면 0차가 됨
⑤ Q ∝ √t ✓

함정 강의는 Higuchi를 "1차 방출 동력학"에 넣지만, 보기 ②의 "1차**반응**"은 다른 말이에요. 국시 정답은 ⑤.

06 Noyes-Whitney 식을 구성하는 항 Quiz 6

관련 개념 ▸ 3-1 Noyes-Whitney

원문

Noyes-Whitney 식을 구성하는 항으로 옳지 않은 것은?

① D (확산계수)
② S (표면적)
③ h (확산층 두께)
④ Cs (약물 포화농도)
⑤ K (분배계수)

쉬운 말 번역

dM/dt = (SD/h)(Cs − C)에 없는 기호는?

키워드	Noyes-Whitney · 옳지 않은 것
떠올릴 식	dM/dt = (SD/h)(Cs − C)
구할 것	식에 없는 항

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ K (분배계수)

1. 식을 써 본다: dM/dt = (S·D/h)·(Cs − C)
2. D·S·h·Cs·C는 있음
3. 확산층이 **물층**이라 K = 1 → K는 식에 없음

① D — 분자에 있음
② S — 분자에 있음 (미분화 → S ↑)
③ h — 분모에 있음 (교반 → h ↓)
④ Cs — 추진력 (Cs − C)
⑤ K — **없음** ✓ (막 투과 P = DK/h에 등장)

연결 확산 단원의 얇은 막 식 $J = (DK/h)(C_1 - C_2)$에서 막이 물층이면 K = 1 → Noyes-Whitney.

07 매트릭스 방출의 이론적 모델 Quiz 5

관련 개념 ▸ 3-3 Higuchi

원문

매트릭스에서 약물이 방출되는 현상에 대한 이론적 모델이 되는 식은?

① Stokes 식
② Higuchi 식
③ Langmuir 식
④ Scatchard 식
⑤ Freundlich 식

쉬운 말 번역

식 이름 ↔ 쓰임 짝짓기

키워드	매트릭스 · 약물 방출
헷갈릴 보기	Langmuir·Freundlich(흡착), Scatchard(단백결합)
구할 것	방출 모델 이름

✏️ 내 풀이

정답 ② Higuchi 식

① 매트릭스(고분자 중합체) 방출 + 고갈 영역 → **Higuchi**

② 나머지는 다른 단원의 식

① Stokes — 입자의 **침강 속도** (현탁제 안정성)

② Higuchi — 매트릭스 방출 Q ∝ √t ✓

③ Langmuir — **단분자층 흡착** 등온식

④ Scatchard — **단백 결합** 분석 (3주차)

⑤ Freundlich — 경험적 **흡착** 등온식

2~7주차 통합 대비 Scatchard는 3주차 단백결합, Stokes는 다음 단원(현탁제)에서 다시 나와요.

08 Higuchi 식과 1차 방출 동력학 빈칸

2024 중간 11번 · 정답률 55%

관련 개념 ▸ 3-4 · 3-5

원문

✓ Higuchi 식과 1차 방출 동력학 Q = 단위 면적당 방출 총량, A = 매트릭스 내 약물 총 농도, h = 확산거리, Cs = 포화 농도

• Higuchi 식에서 A ( ) Cs를 가정하면 Q = √(㉠), dQ/dt = √(㉡ / 2t)

• 누적 약물량은 (√t / 1/√t)에 비례함. 이는 시간이 갈수록 누적 방출량이 점차 (증가/감소)함을 의미함.

• 순간 방출량은 (√t / 1/√t)에 비례함. 방출 속도가 시간이 감에 따라 (증가/감소)함을 의미하는데 이러한 방출 패턴을 (0차/1차) 방출 동력학이라고 함.

쉬운 말 번역

A ≫ Cs 간단식을 쓰고, 누적량·속도의 시간 의존성 고르기

키워드	A ≫ Cs · 누적 vs 순간
헷갈릴 것	누적은 "증가", 속도가 "감소"
구할 것	빈칸 8개

✏️ 내 풀이

정답 **≫ · 2ADCst · ADCs · √t · 증가 · 1/√t · 감소 · 1차**

① A ≫ Cs → 2A − Cs ≈ 2A → Q = √(D·2A·Cs·t) = **√(2ADCst)**

② 미분: dQ/dt = √(2ADCs) · 1/(2√t) = **√(ADCs/2t)**

③ 누적 Q ∝ √t → 계속 **증가** / 속도 ∝ 1/√t → **감소** → **1차**

빈칸	정답
A ( ) Cs	≫
㉠	2ADCst
㉡	ADCs
누적량 ∝ · 변화	√t · 증가
순간량 ∝ · 변화	1/√t · 감소
패턴	1차

오답 1순위 "누적 방출량이 점차 (증가/감소)" → 속도가 줄어드니 감소라고 고르는 실수! 누적량은 **증가**, 줄어드는 건 **증가 속도**예요.

PART 4

확장 모델 — Higuchi 2 · Bottari · Korsmeyer-Peppas

"매트릭스에 구멍이 생기거나, 연고이거나, 부풀면?" — 약물 방출 2 · 본수업(수정반영)

- **4-1** Higuchi 두번째 식 — 공극률 ε · 곡로율 τ ★★
- **4-2** Bottari 이차식 — 연고·정제, 세 가지 경우 ★
- **4-3** Korsmeyer-Peppas — 팽윤 고분자, 지수 n ★
- **4-4** 모델 고르는 법 — 제형 ↔ 식 ↔ Q 모양
- **문제** 09 – 10 (올해 기출 + Summary 4·5 빈칸)

Higuchi 두번째 식 — 공극률 ε · 곡로율 τ (교수님 수정본)

약이 빠져나간 자리에 구멍(공극, ε)이 생기고 통로가 꼬불꼬불(곡로, τ)해져요. D → Dε/τ, 2A 옆 Cs → εCs로 바꾼 일반식.

$$Q = \sqrt{\left((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon Cs)Cs\, t \right)} \qquad \varepsilon = \varepsilon_0 + A/\rho$$

ε = Porosity 공극률 (0 ≤ ε ≤ 1) · τ = Tortuosity 곡로율 (τ = 1, 2, 3)

공극률·곡로율이 용출에 미치는 영향 (수정본 · 노란 강조)

- **공극률**: 공극의 존재는 매트릭스의 **유효확산계수(εD/τ)**와 매트릭스 내 용해 약물의 농도(εCs)를 **증가**시킴.
- **곡로율**: 곡로의 존재는 약물의 확산을 방해 (유효확산계수 εD/τ 감소)하여 방출 속도를 **저하**시킴.

기호	뜻	Q에 미치는 영향
ε ↑	빈 구멍 부피 분율 ↑	εD/τ ↑ → **Q ↑**
τ ↑	실제 경로 / 직선 거리 ↑	εD/τ ↓ → **Q ↓**
ε_0	처음부터 있던 공극	—
A/ρ	약이 녹아 나가며 새로 생기는 공극	시간 따라 ε ↑

왜 "두번째 식이 더 일반적"인가 (2024 중간 22번 포인트)

ε = 1, τ = 1을 넣으면 εD/τ = D, 2A − εCs = 2A − Cs → **첫번째 Higuchi 식과 똑같아져요**. 즉 첫번째 식은 두번째 식의 **특수한 경우**(구멍·곡로 없는 균질 Matrix)이고, 두번째 식이 **일반적인** 식이에요.

숫자로 (가정 수치)

τ = 3 고정: ε = 0.3 → εD/τ = 0.10D, ε = 0.6 → 0.20D (공극 2배 → 유효 D 2배 → Q 약 √2 ≈ 1.4배).

ε = 0.3에서 τ = 3 → 1.5로 줄면 0.20D → 방출 ↑.

	첫번째 식	두번째 식
매트릭스	균질한 Matrix	다공성 (과립) Matrix
D 자리	D	Dε/τ
2A 옆	Cs	εCs
Q ∝	√t	√t (그대로 1차)

암기 "구멍(ε)은 길을 열고, 꼬불길(τ)은 길을 막는다." 방출을 **줄이는** 건 τ ↑ → 문제 09

Bottari 이차식 — 연고·정제, 그리고 세 가지 경우 (수정본 추가)

약물이 연고(ointment)나 정제(tablet)에서 큰 용해성을 가질 때 = 균질한 고체·반고체 기제. 기제–경계면 저항 R까지 넣으면 2차식이 돼요.

$$Q^2 + 2DRA^*\cdot Q - 2DA^*\cdot Cs\cdot t = 0$$

$A^* = A - \frac{1}{2}(Cs + Cv)$ · R = 기제와 경계면 사이 저항 · Cs = 기제 내부 약물 농도 · Cv = 경계면 약물 농도

세 가지 경우

① **R 무시** ($Q^2 \gg 2DRA^*Q$): $Q^2 - 2DA^*Cst = 0 \rightarrow$ **$Q = \sqrt{(2DA^*Cs\cdot t)}$**

② + **Cs ≫ Cv** (기제 내부 농도가 무시할 수 없을 만큼 높음): $A^* = A - Cs/2 \rightarrow Q = \sqrt{2D(A - Cs/2)Cst}$ = **$\sqrt{D(2A - Cs)Cst}$** = Higuchi 식!

③ **R을 무시 못 함**: 근의 공식 → $Q = [-2DRA^* + \sqrt{((2DRA^*)^2 + 8DA^*Cst)}] / 2$

결론 방출된 약물의 양이 **√t에 비례** → **1차 방출**을 설명할 수 있음.

	Higuchi	Bottari
제형	평판 고분자 매트릭스	**연고 · 정제** (균질 기제)
경계면 저항	없음 (완전 싱크)	R 포함
A 자리	$A - \frac{1}{2}Cs$	$A^* = A - \frac{1}{2}(Cs + Cv)$
Higuchi가 되는 조건	—	**$Q^2 \gg 2DRA^*Q$** (+ Cs ≫ Cv)

근의 공식 확인

$aQ^2 + bQ + c = 0$ ($a = 1$, $b = 2DRA^*$, $c = -2DA^*Cst$) → $Q = (-b + \sqrt{(b^2 - 4ac)})/2$. Q > 0이라 + 근만 써요.

R이 클 때 모양 (보충)

초기(t 작음): $Q \approx Cs\cdot t/R \rightarrow$ t에 비례 (**경계면 저항이 율속**) / 후기(t 큼): $Q \propto \sqrt{t}$ (**기제 안 확산이 율속**).

Summary 4 빈칸 (팽창하는 고분자 / **연고나 정제**) · (**$Q^2 \gg 2DRA^*Q$** / $Q^2 \ll 2DRA^*Q$) · (**√t** / t) · (0차 / **1차**)

Korsmeyer-Peppas 모델 — 부푸는 고분자는 지수 n으로

약물 기제가 방출되며 팽윤하는 고분자 제제: $f = M_t/M_\infty = kt^n$. 지수 n으로 방출 기전을 판별해요.

$$f_t = M_t / M_\infty = k \cdot t^n$$

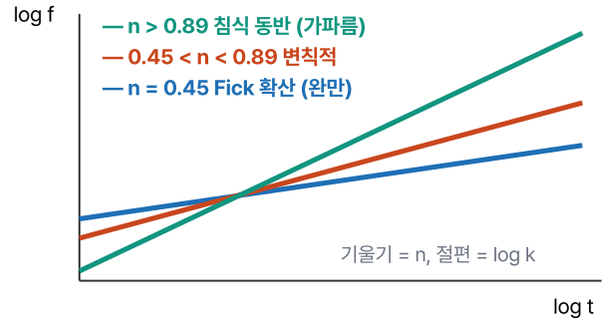
f 방출 분율 · Mt t시간까지 방출량 · M∞ 총량 · k 제제 구조 상수

n (원통형 기준)	기전	Q 모양
n = 0.45	순수 확산 (**Fick 법칙** 적용 가능)	≈ √t (Higuchi형)
0.45 < n < 0.89	**변칙적 확산** — 확산 + 고분자 변형	√t와 t 사이
0.89 < n	고분자 **침식**이 있는 확산 (Case II)	≈ t (0차에 가까움)

변형식

- 지연시간 L: $f_{t-L} = k(t - L)^n$ — 처음 L 동안은 방출 0
- 초기 burst b: $f = kt^n + b$ — 표면 약이 한꺼번에 나옴

수정 포인트 슬라이드 12의 "0.89 > n"은 오타 → 슬라이드 13에서 **0.89 < n**으로 수정됐어요.



log f vs log t — 기울기가 n

n 구하는 법

양변에 log: **log f = log k + n·log t** → log f vs log t 그래프의 **기울기 = n**. 보통 방출 초기 60% 이하 구간으로 맞춰요.

예시 (가정 수치) f = 0.2 (1 h) → 0.4 (4 h): n = log2/log4 = 0.5 → 거의 Fick. f = 0.2 → 0.6: n = log3/log4 = 0.79 → 변칙적 확산.

Summary 5 빈칸 (**팽창하는 고분자** / 연고나 정제) · Fick = (**n = 0.45**) · 팽창·침식 포함 = (**n > 0.45**)

모델 고르는 법 — 제형 ↔ 식 ↔ Q 모양

문제가 제형을 말해주면 모델이 정해지고, 모델이 정해지면 Q 모양이 정해져요. 이 표 하나로 PART 2~5 연결!

제형	모델	식	Q 모양
OROS · 패치 · 캡슐(포화)	0차	$Q = Q_0 + K_0t$ · $Q = PCpt$	**∝ t**
고체 입자 용출	Noyes-Whitney	$dM/dt = (SD/h)(Cs - C)$	포화로 지수 접근
평판(균질) 매트릭스	Higuchi 1	$Q = \sqrt{(D(2A - Cs)Cst)}$	**∝ √t**
다공성(과립) 매트릭스	Higuchi 2	$Q = \sqrt{((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon Cs)Cst)}$	∝ √t
연고 · 정제 (균질 기제)	Bottari	$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*Cst = 0$	∝ √t (R 무시)
팽윤 고분자	Korsmeyer-Peppas	$f = kt^n$	**∝ t^n**

키워드 → 모델 즉답

- "과립상·다공성 매트릭스", "공극률·곡로율" → **Higuchi 2**
- "연고·정제", "경계면 저항 R" → **Bottari**
- "팽윤·팽창하는 고분자", "n값" → **Korsmeyer-Peppas**
- "고체 제형의 용출 속도", "정적 확산층" → **Noyes-Whitney**
- "반투막·삼투", "실리콘 캡슐" → **0차**

자주 바뀌는 짝 Bottari ↔ K-P의 적용 제형을 맞바꾼 보기가 Summary 4·5 빈칸에 그대로 나와요: Bottari = **연고·정제**, K-P = **팽창하는 고분자**.

공통점 Higuchi 1·2, Bottari 모두 결론은 Q ∝ √t → "1차 방출"을 설명.

09 과립상 매트릭스의 방출을 감소시키는 것 올해 기출 12번

관련 개념 ▸ 4-1 Higuchi 2

원문

과립상 매트릭스에 균일하게 분산되어 있는 약물의 방출을 감소시키는 것은? (단, 약물 방출 기전은 Higuchi 모델을 따른다.)

① 곡로율 증가
② 공극률 증가
③ 방출시간 증가
④ 확산계수 증가
⑤ 매트릭스에 대한 약물의 용해도 증가

쉬운 말 번역

구멍 난 매트릭스(Higuchi 2)에서 Q를 줄이는 변화는?

키워드	과립상 = 다공성 → Higuchi 2
공식	$Q = \sqrt{((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon Cs)Cst)}$
구할 것	Q ↓ 시키는 것

✏️ 내 풀이

정답 ① 곡로율 증가

① 과립상(다공성) 매트릭스 → **Higuchi 두번째 식**
② 분모에 있는 건 **τ(곡로율)** 하나뿐
③ τ ↑ → εD/τ ↓ → Q ↓

① τ ↑ → 유효확산계수 ↓ → Q ↓ ✓
② ε ↑ → εD/τ ↑ → Q ↑
③ $Q \propto \sqrt{t}$ → 누적량 ↑ (속도만 ↓)
④ D ↑ → Q ↑
⑤ Cs ↑ → Q ↑

함정 ③ "방출시간 증가"는 **속도**(1/√t)는 줄이지만 **방출량**은 늘려요.

10 Bottari · Korsmeyer-Peppas 빈칸

Summary 4 · 5

관련 개념 ▸ 4-2 · 4-3

원문

• Bottari의 이차식 모델: 약물이 (팽창하는 고분자 / 연고나 정제)에서 방출될 때 적용 가능하다. ($Q^2 \gg 2DRA^*Q$ / $Q^2 \ll 2DRA^*Q$)일 경우 Higuchi식과 동일하게 된다. 약물 방출량은 ($\sqrt{t}$ / t)에 비례하므로 (0차/1차) 방출을 설명한다.

• Korsmeyer-Peppas 모델: 약물이 (팽창하는 고분자 / 연고나 정제)에서 방출될 때 적용 가능하다. (n = 0.45 / n > 0.45)일 때 Fick's law가 적용 가능한 단순 확산, (n = 0.45 / n > 0.45)일 때 고분자의 팽창이나 침식을 포함하여 기술할 수 있다.

쉬운 말 번역

두 모델의 적용 제형과 판별 조건 고르기

키워드	연고·정제 vs 팽창 고분자
헷갈릴 것	두 모델의 제형을 맞바꾼 보기
구할 것	선택형 괄호 7개

✏️ 내 풀이

정답 **연고나 정제 · $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ · $\sqrt{t}$ · 1차 / 팽창하는 고분자 · n = 0.45 · n > 0.45**

① Bottari = 균질 고체·반고체 기제 = **연고나 정제**

② 저항 R 무시 = $2DRA^*Q$ 항이 작음 = **$Q^2 \gg 2DRA^*Q$** → $Q = \sqrt{(2DA^*Cst)} \propto$ **$\sqrt{t}$** → **1차**

③ K-P = **팽창하는 고분자**, Fick = **n = 0.45**, 팽윤·침식 = **n > 0.45**

모델	적용 제형	조건 → 결과
Bottari	연고나 정제	$Q^2 \gg 2DRA^*Q$ → Higuchi, $\sqrt{t}$, 1차
Korsmeyer-Peppas	팽창하는 고분자	n = 0.45 Fick / n > 0.45 팽윤·침식

Summary 4 앞부분 공극률 → ($\varepsilon D/\tau$, εCs) **증가**, 곡로율 → 방출 속도 **저하** (수정본).

PART 5

캡슐제제 방출 · 생물약제학적 분류체계(BCS)

"막과 물층 중 누가 속도를 정하나? 어떤 약이 잘 흡수되나?" — 약물 방출 2 · 본수업

5-1 캡슐 방출식 — 저항의 합, Q = PCpt ★★

5-2 막 제어 vs 정적 확산층 제어 ★

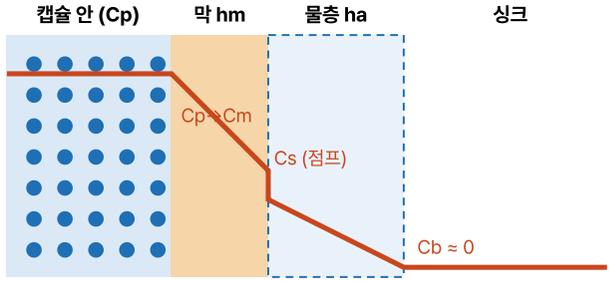
5-3 BCS 4칸 — 용해도 × 투과도 ★★

문제 11 – 12 (예제 + Summary 6)

정리 한 장 정리 (공식·함정)

캡슐제제 방출식 — 실리콘막 + 정적 확산층 = 다층 확산

실리콘 캡슐 = 실리콘막(hm) + 바깥 정적 확산층(ha)의 다층 확산. 저항을 더하고 뒤집으면 P, 그리고 Q = P·Cp·t (0차).



R = hm/Dm + ha/DaKr , Q = P·Cp·t (0차)

캡슐 안 → 막 → 물층 → 싱크 농도 프로파일

유도 4단계

① 층별 저항 R = h/(DK) — K는 캡슐 안 Cp 기준. 막: K = 1 → **Rm = hm/Dm**. 물층: K = Kr → **Ra = ha/(DaKr)**

② 직렬 합: R = hm/Dm + ha/DaKr = (hmDaKr + haDm) / (DmDaKr)

③ 뒤집기: **P = 1/R = DmDaKr / (hmDaKr + haDm)**

④ 싱크라 J = dQ/dt = P·Cp (상수) → 적분 **Q = P·Cp·t**

$$Q = [\, D_m D_a K_r / (h_m D_a K_r + h_a D_m) \,] \cdot C_p \cdot t$$

Q ∝ t → 저장소형 캡슐 방출은 0차

기호	뜻
Cp	캡슐 내부 약물 농도 (고체가 있어 포화 유지)
Cm	막과 수층 경계면에서 막쪽 농도
Cs	막과 수층 경계면에서 수층 쪽 농도
Cb	수층과 싱크 경계면 농도 (≈ 0)
hm · ha	캡슐 막 두께 · 정적 확산층 두께
Kr = Cs/Cp	**시스템 전체에서의 유효분배계수**

확산 단원과 연결 5~6주차 다층 확산(R = ΣR, P = 1/R)과 똑같은 구조. 차이는 물층이 바깥 **한 겹**뿐이라 2ha가 아니라 ha.

함정 Kr = Cp/Cs ✕ → **Kr = Cs/Cp**. Summary 5 빈칸: 실리콘막과 (**정적 확산층**)으로 이루어진 다층 확산.

막 제어 vs 정적 확산층 제어 — 저항이 큰 쪽이 속도를 정한다

분모 hmDaKr + haDm에서 큰 항만 남기면 끝. 막 저항이 크면 막 제어, 물층 저항이 크면 정적 확산층 제어.

	막 제어	정적 확산층 제어
조건	Rm ≫ Ra **hmDaKr ≫ haDm**	Rm ≪ Ra **hmDaKr ≪ haDm**
분모에서 남는 항	hmDaKr	haDm
Q	**(Dm/hm)·Cp·t**	(DaKr/ha)·Cp·t = **(Da/ha)·Cs·t**
속도를 정하는 것	막 두께 · 막 확산계수	물층 두께(교반) · 물 확산계수
무관한 것	물층 (ha, Da)	막 (hm, Dm)

마지막 변환

Kr·Cp = (Cs/Cp)·Cp = **Cs** → (DaKr/ha)Cp = (Da/ha)Cs

Summary 6 빈칸 (**막제어시** / 정적 확산층 제어시) hmDaKr ≫ haDm · (막제어시 / **정적 확산층 제어시**) hmDaKr ≪ haDm

실험으로 방출 속도 구하기

- 막 제어: Q vs t 직선의 기울기 = **(Dm/hm)Cp**
- 정적 확산층 제어: Q vs t 직선의 기울기 = **(Da/ha)Cs**
- 둘 다 Q ∝ t → **0차**, 직선 기울기가 곧 방출 속도

예시 (가정 수치) 막 제어, Dm = 1×10^{-7} cm²/s, hm = 0.02 cm, Cp = 1 mg/cm³ → dQ/dt = 5×10^{-6} mg/(cm²·s) ≈ 0.43 mg/(cm²·day). 3 cm² 캡슐이면 하루 약 1.3 mg 일정 방출.

직관

파이프 두 개를 이어 붙였을 때 **더 좁은 쪽**이 물 흐름을 정하죠. 저항이 압도적으로 큰 층 하나가 전체 속도를 결정해요 (율속 단계).

확산 단원 짝 6주차 경피 패치: 막 제어 $Pm\cdot C_1$ / 피부 제어 — 같은 논리.

경구 약물의 생물약제학적 분류체계 (BCS)

경구 약물을 용해도(Solubility)와 투과도(Permeability)로 4칸 분류. 녹아야(용출) 흡수되고, 녹은 뒤엔 장관막을 빨리 지나야 해요.



BCS 4칸 (세로 용해도 · 가로 투과도)

Class	용해도	투과도	흡수 율속 · 전략 (보충)
I	높음	높음	**90% 이상 흡수** · 문제 없음
II	**낮음**	높음	**약물 용출 속도** · 미분화·염·고체분산체
III	높음	**낮음**	막 투과 · 투과 촉진제·프로드럭
IV	낮음	낮음	둘 다 · **상용화 어려움**

강의 빈칸 (Summary 6)

- class I: 용해도와 투과도가 모두 (**높아**) 90% 이상 흡수
- class II: 투과도는 (**높**)지만 용해도가 (**낮**)아 흡수율 ↓ → (**약물 용출 속도**)가 흡수 속도를 제어
- class III: 용해도는 (**높**)지만 투과도가 (**낮**)아 흡수율 ↓
- class IV: 모두 (**낮아**) 상용화 어려움
- 분자량이 클수록 투과도 (**낮아**)짐 · 친수성일수록 용해도 (**증가**), 투과도 (**감소**)

친수성의 딜레마

친수성 ↑ → 물에 잘 녹아 용해도 ↑, 하지만 지질막 분배계수 K ↓ → 투과도 ↓ (5주차 pH 분배 가설과 같은 원리). 그래서 적당한 지용성이 필요해요.

예시 약물 (보충) I 메토프롤롤 · II 이부프로펜·카르바마제핀 · III 아테놀롤·메트포르민 · IV 푸로세미드

2024 중간 25번 (정답률 58%) 4칸 위치를 그림으로 물어요. 세로축 = 용해도, 가로축 = 투과도 → 오른쪽 위 I, 왼쪽 위 III, 오른쪽 아래 II, 왼쪽 아래 IV.

11 저용해·고투과 약물의 속도결정단계

예제 · Quiz 3

관련 개념 ▸ 5-3 BCS

원문

용해도가 낮고 막투과도가 높은 약물을 함유한 정제의 경구 투여 시 위장관 흡수 과정에서의 속도결정단계는?

① 분배
② 분해
③ 삼투
④ 용출
⑤ 응결

쉬운 말 번역

BCS Class II 약은 흡수 과정에서 어디가 제일 느린가?

키워드	용해도 ↓ · 투과도 ↑ = Class II
흡수 순서	붕해 → 분산 → 용출 → 막 투과
구할 것	가장 느린 단계

✏️ 내 풀이

정답 ④ 용출

① 저용해도 + 고투과도 → **BCS Class II**
② 막 투과는 빠른데 녹는 게 느림
③ 가장 느린 단계 = **용출** = 속도결정단계

① 분배 — 막 투과 단계, 투과도가 높으니 빠름 (Class III라면 후보)
② 분해 — 화학적 안정성, 흡수 단계 아님
③ 삼투 — 물의 이동 (OROS 구동력)
④ 용출 — 녹는 속도가 율속 ✓
⑤ 응결 — 입자가 엉기는 것

변형 "용해도 높고 투과도 낮은 약(Class III)의 율속?" → **막 투과**. Class II는 Noyes-Whitney의 S·Cs를 키우는 게 해법.

12 캡슐 막 제어 · BCS 빈칸 Summary 6

관련 개념 ▸ 5-2 · 5-3

원문

- (막제어시 / 정적 확산층 제어시), hmDaKr ≫ haDm : Q = (Dm/hm)Cpt
- (막제어시 / 정적 확산층 제어시), hmDaKr ≪ haDm : Q = (Da/ha)Cst
- BCS class II : 투과도는 (낮/높)지만 용해도가 (높/낮)아 흡수율이 떨어짐. 이 경우 (약물 용출 속도 / 투과도)가 흡수 속도를 제어함.
- 분자량이 클수록 투과도가 (낮아/높아)짐. 친수성일수록 용해도는 (감소/증가)하지만 투과도는 (감소/증가)함.

쉬운 말 번역

분모의 큰 항 고르기 + BCS 성질 고르기

키워드	≫ / ≪ · Class II · 분자량 · 친수성
요령	저항 큰 쪽이 제어
구할 것	선택형 괄호 7개

✏️ 내 풀이

정답 막제어시 · 정적 확산층 제어시 · 높 · 낮 · 약물 용출 속도 · 낮아 · 증가 · 감소

① hmDaKr ≫ haDm → 막 항이 큼 → **막제어**, ≪ → **정적 확산층 제어**

② Class II = 투과도 **높**, 용해도 **낮** → **용출 속도**가 율속

③ 분자량 ↑ → 투과 **낮아**짐 · 친수성 ↑ → 용해 **증가**, 투과 **감소**

괄호	정답	이유
≫ 일 때	막제어시	분모에서 hmDaKr만 남음
≪ 일 때	정적 확산층 제어시	haDm만 남음
Class II	높 · 낮 · 용출 속도	녹는 게 느림
분자량 ↑	투과 낮아짐	큰 분자는 막 통과 어려움
친수성 ↑	용해 증가 · 투과 감소	지질막 K ↓

BCS 그림 빈칸 좌상 Class III (High Solubility · Low Permeability), 우하 Class II (Low Solubility · High Permeability), 세로축 Solubility, 가로축 Permeability.

한 장 정리

시험 직전에 보는 방출 공식 & 함정

Cheat sheet

용어

붕해 → 분산 → 용출

전 과정 = 약물 방출 · 약품 = 완제품

방출 제형

IR · DR · ER · CR

장용제 = 지연(DR) · 서방 = 투여 횟수 ↓

0차

$Q = Q_0 + K_0t$

속도 일정 · 농도 무관 · 붕해 안 됨

OROS

구동력 = 삼투압(압력)

Δπ ↑ → 방출 ↑ · 구멍 크기 무관

구동력

전기 → 전위 · 열 → 온도

확산·증발 → 농도(증기압)

Noyes-Whitney

$dM/dt = (SD/h)(Cs - C)$

K 없음 · C ↑ → 속도 ↓ · 고체 제형

싱크

$dM/dt = DSCs/h$

C ≈ 0 · 체내 대체로 싱크

Higuchi

$Q = \sqrt{(D(2A - Cs)Cst)}$

A ≫ Cs → $Q = \sqrt{(2ADCst)}$

Higuchi 결과

$Q \propto \sqrt{t}$ · $dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$

누적 증가 · 속도 감소 · 1차 · h ↑

Higuchi 가정

A ≫ Cs · 싱크 · 평면

모양 불변 (균질한 Matrix)

Higuchi 2

D → Dε/τ, Cs → εCs

ε ↑ 방출 ↑ · τ ↑ 방출 ↓ · 일반식

Bottari

$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*Cst = 0$

연고·정제 · Q^2 ≫ 2DRA*Q → Higuchi

Korsmeyer-Peppas

$f = Mt/M\infty = kt^n$

팽윤 고분자 · 0.45 Fick · >0.89 침식

캡슐

$Q = [DmDaKr/(hmDaKr + haDm)]Cpt$

0차 · Kr = Cs/Cp (유효분배계수)

막 / 확산층 제어

(Dm/hm)Cpt / (Da/ha)Cst

≫ 막 제어 · ≪ 확산층 제어

BCS

I ↑↑ · II 용해 ↓ · III 투과 ↓

II = 용출 율속 · IV 상용화 어려움

BCS 성질

분자량 ↑ → 투과 ↓

친수성 ↑ → 용해 ↑ 투과 ↓

그래프 판별

Q–t 직선 0차 · Q–√t 직선 Higuchi

log f–log t 기울기 = n

정답 모음 ①

구동력 ① · OROS ④ · Higuchi ⑤

Noyes-Whitney K ⑤ · 매트릭스 ②

정답 모음 ②

과립 매트릭스 ① 곡로율

Class II 율속 ④ 용출

함정 ① 누적 방출량은 항상 **증가**, 줄어드는 건 속도 (dQ/dt) — 문제 05·08

함정 ② "1차반응"(지수) ≠ Higuchi(√t). 확산거리는 **증가** — 문제 05

함정 ③ Bottari = 연고·정제, K-P = 팽창 고분자 (맞바꾼 보기) — 문제 10

함정 ④ 방출시간 ↑는 방출량 ↑. 방출 ↓는 **곡로율 ↑뿐** — 문제 09